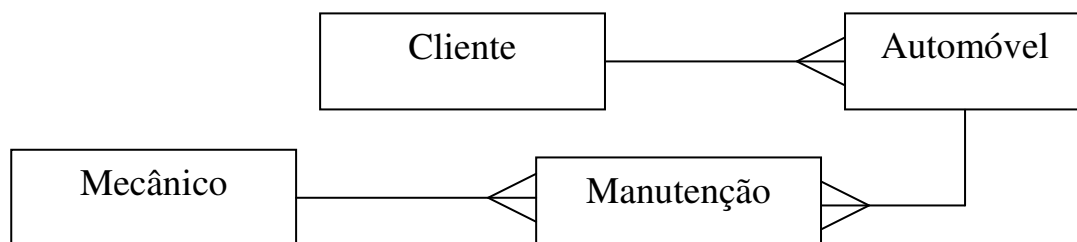


estgf escola superior de tecnologia e gestão de felgueiras	Prova Exame Especial Prático	Ano lectivo 2007/2008	Data 12-09-2008
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:30	
	Disciplina Bases de Dados	Duração 1:30	

Observações
Com Consulta.

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas tabelas existentes numa Base de Dados de uma Oficina. Para cada automóvel que é inspeccionado, regista-se dados do seu proprietário e da manutenção. É também registada informação relativa aos mecânicos que trabalham na Oficina.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias e estrangeiras.

Cliente = (codC, nome, morada, NIF)

- codC – 5 caracteres
- nome – 40 Caracteres
- morada – 40 Caracteres
- NIF - numérico com exactamente 9 dígitos

Automóvel = (matricula, marca, modelo, combustível, codC)

- matricula – texto 8 caracteres
- marca – 20 Caracteres
- modelo – 30 Caracteres
- combustível – 10 Caracteres

Mecânico = (mecânico, nome, morada, telefone)

- mecânico – numérico inteiro 3 dígitos
- telefone – numérico inteiro 9 dígitos

 escola superior de tecnologia e gestão de Felgueiras	Prova Exame Especial Prático	Ano lectivo 2007/2008	Data 12-09-2008
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:30	
	Disciplina Bases de Dados	Duração 1:30	

Manutenção = (codM, matrícula, kms, mecânico, data)

- codM – numérico inteiro com 4 dígitos
- kms – numérico inteiro com 7 dígitos
- data – Data

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. O NIF do cliente é único.
3. Um Mecânico faz, no máximo, manutenção a 5 automóveis por dia,
4. Se se eliminar uma Cliente mantém-se a informação relativa aos automóveis
5. Se se actualizar um automóvel ou mecânico actualiza-se a informação relacionada.
6. Não deverá ser possível remover automóveis caso estes tenham registadas manutenções.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados (7 Val.)

SQL LMD

1. Qual o cliente que levou o seu automóvel mais vezes à Oficina. (2,5 Val.)
2. Quais os dias em que o mesmo cliente levou mais que um carro à Oficina. (2,5 Val.)

Vistas

1. Listagem dos nomes dos mecânicos que efectuaram manutenção em menos que 10 automóveis no mês de Janeiro de 2008. (3 Val.)

Álgebra Relacional

1. Quais os mecânicos (nome) que nunca efectuaram manutenção em carros cujo combustível fosse Gasolina. (2,5 Val.)
2. Quais os nomes dos clientes que só possuem carros movidos a GPL. (2,5 Val.)